DIFICULDADES NA LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS E O IMPACTO EM SUA DISTRIBUIÇÃO

Centro Paula Souza

Etec Profª Ermelinda Giannini Teixeira – Santana de Parnaíba – SP

Ensino Técnico Integrado ao Médio em Desenvolvimento de Sistemas

Maria Eduarda da Silva
Natália Monteiro Takeshita
Raphael Pedro dos Santos
Thiago Alexandre da Silva Serafim
Thiago Higuti Feliputt
Profº Orientadora: Débora Batista da Silva

RESUMO

O trabalho projeta e implementa uma aplicação desktop integrado a um sistema web com o objetivo de otimizar a logística de distribuição de medicamentos. Utiliza-se a pesquisa quantitativa para identificar as dificuldades enfrentadas na entrega de remédios, especialmente em regiões com infraestrutura deficiente. A coleta e análise de dados revelam a necessidade de soluções tecnológicas que ampliem o acesso da população aos medicamentos e promovam maior eficiência nos processos logísticos. O sistema desenvolvido busca reduzir falhas, agilizar a busca e garantir maior controle sobre o fluxo de medicamentos na rede de distribuição.

Palavras-chave: logística, distribuição de medicamentos, tecnologia em saúde.

ABSTRACT

The project designs and implements a desktop application integrated with a web system to optimize medication distribution logistics. Quantitative research is used to identify the challenges faced in medication delivery, especially in regions with deficient infrastructure. Data collection and analysis reveal the need for technological solutions that expand public access to medication and promote greater efficiency in logistics processes. The system developed aims to reduce errors, streamline search, and ensure greater control over the flow of medication within the distribution network.

Keywords: logistics, distribution of medications, health technology.

INTRODUÇÃO

O Sistema Único de Saúde (SUS), política pública fundamental para a garantia do direito à saúde no Brasil, enfrenta sérios desafios na comunicação com a população, especialmente no que diz respeito e ao acesso a medicamentos. A falta de informações claras e de fácil acesso sobre remédios que foram receitados e distribuídos pela rede pública gera insegurança e dificuldades para milhões de brasileiros que dependem inteiramente desse sistema para tratamentos contínuos. Essa falta de informação atrapalha o seguimento de diversos tratamentos e demosntra de forma clara falhas estruturais na logística de distribuição, como desabastecimentos frequentes, rotas de entrega ineficientes e ausência de formas rápidas para avisar a população sobre futuras reposições ou opções alternativas.

No contexto regional de Santana de Parnaíba, um município em constante crescimento, essas dificuldades são ainda mais perceptíveis, uma vez que a população enfrenta uma grande quantidade de obstáculos de forma recorrentes na sua obtenção de medicamentos, seja por falta de informação, pela falta de integração entre farmácias populares e postos de saúde. Diante dessa situação, surge a ideia de criação de um software específico para a região, chamado *BuscaFarma*, com o intuito oferecer uma solução viável ao centralizar dados sobre disponibilidade e localização de medicamentos. O objetivo central do dessa pesquisa está em desenvolver e analisar um sistema digital que facilite o acesso da população local a essas informações além de centralizar os sistemas das farmácias garantindo um maior controle de estoque e distribuição de medicamentos, assim ampliando a transparência na gestão de medicamentos e fortalecendo a autonomia do cidadão.

A pesquisa busca, ainda, entender as principais dificuldades enfrentadas pelas pessoas e propor uma forma de comunicação eficaz entre a população e estabelecimentos de saúde. A escolha do tema se justifica devido a sua grande relevância social, acadêmica e prática, já que a saúde é um direito fundamental e a falta de acesso a medicamentos representa um problema direto à qualidade de vida. O desenvolvimento do *BuscaFarma* atende a uma necessidade regional, mas também se apresenta como um modelo replicável em outras localidades. Para alcançar tais

objetivos, adota-se uma metodologia aplicada, de caráter exploratório e descritivo, baseado em pesquisas teóricas, coleta de dados locais.

DESENVOLVIMENTO

A LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS NO CONTEXTO BRASILEIRO

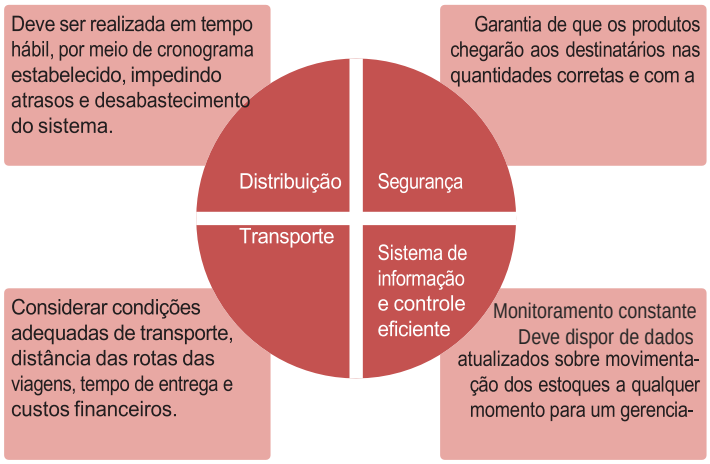
A logística de medicamentos no Brasil é uma das etapas mais complexas dentro da assistência farmacêutica do Sistema Único de Saúde (SUS). Envolve o planejamento, armazenamento, transporte e distribuição de medicamentos, garantindo o fornecimento de forma contínua e segura à população. Segundo o **Ministério da Saúde (2023),** a logística farmacêutica tem papel extremamente importante na garantia da disponibilidade e do acesso aos medicamentos essenciais, sendo necessária para o desempenho completo dos tratamentos e para a qualidade dos serviços prestados no SUS.

De acordo com o portal **TOTVS (2024)**, a logística é uma série de processos organizados seguindo uma ordem de ações que garantem uma distribuição eficiente de produtos e informações. Quando utilizada na área da saúde, essa logística deve assegurar que os medicamentos cheguem de forma segura, no tempo adequado e em condições ideais de conservação. Contudo, no Brasil atingir tais exigências acaba por se mostrar uma tarefa desafiadora devido ao tamanho territorial elevado do país, à desigualdade presente em cada região e à falta de tecnologias de monitoramento integradas.

Importante informar que a logística farmacêutica enfrenta problemas relacionadas à falta de organização entre municípios e estados, o que acaba resultando em diversas diferenças nos processos de controle, armazenamento e distribuição. Essa falta de comunicação aumenta o risco de desabastecimento, perdas de produtos e atrasos na entrega, demonstrando a necessidade de investimentos em infraestrutura, bons profissionais e sistemas integrados que permitam maior controle e rastreamento permitindo uma gestão eficiente de toda a cadeia logística.

A **Figura 1** ilustra o percurso básico da distribuição de medicamentos dentro país, evidenciando a necessidade de controle e rastreabilidade em todas as etapas.

Figura 1 – Aspectos da distribuição de medicamentos



Fonte: Blatt; Campos; Becker (2013).

DIFICULDADES NA DISTRIBUIÇÃO E GESTÃO LOGÍSTICA

Os principais obstáculos enfrentados pelo SUS na distribuição de medicamentos estão relacionados a falhas estruturais, administrativas e tecnológicas. Entre eles destacam-se a falta de integração entre os sistemas estaduais e municipais, a ausência de informatização adequada e as deficiências no controle de estoques e transporte**.**

De acordo com Martins (2021) e com o estudo *Logística de Distribuição de Medicamentos da Rede Pública* (2020), os atrasos nas licitações, a falta de profissionais capacitados e a ausência de indicadores de desempenho contribuem para o desabastecimento e desperdício de medicamentos. Essas falhas na gestão logística refletem diretamente no atendimento ao paciente**,** que frequentemente enfrenta dificuldade de acesso e demora no recebimento dos medicamentos essenciais, conforme reforça o *Blog Casoteca – SUS* (2025).

Além disso, a falta de investimentos em infraestrutura logística acaba por aumentar os problemas já existentes, como a falta de espaços adequados para armazenamento e a ausência de veículos apropriados para o transporte de medicamentos sensíveis.

Essa limitação estrutural atrapalha a conservação dos medicamentos durante o percurso e aumenta suas perdas, assim atrapalhando o abastecimento e gerando maiores despesas operacionais.

A **Tabela 1** apresenta um resumo das principais dificuldades enfrentadas na logística farmacêutica, conforme dados identificados em estudos recentes sobre a gestão e distribuição de medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Tabela 1 – Dificuldades na distribuição e gestão logística de medicamentos

Dificuldade Identificada	**Impacto Direto no Sistema**	**Fonte**
Falta de infraestrutura e controle de armazenamento	Perda de medicamentos e risco à qualidade dos produtos	Martins (2021)
Problemas no transporte e nas rotas de entrega	Atrasos e falhas na reposição de medicamentos	Logística de Distribuição de Medicamentos da Rede Pública (2020)
Falta de sistemas informatizados integrados	Dificuldade em prever demandas e controlar estoques	Blog Casoteca – SUS (2025)
Falta de profissionais capacitados na logística	Erros na distribuição e desperdício de produtos	Martins (2021)
Planejamento e licitação burocráticos	Desabastecimento e má gestão de recursos públicos	Logística de Distribuição de Medicamentos da Rede Pública (2020)
Falta de integração entre redes do SUS	Descontinuidade no fornecimento e acesso desigual	Blog Casoteca – SUS (2025)

Fonte: Elaborado com base em Martins (2021); Logística de Distribuição de Medicamentos da Rede Pública (2020); Blog Casoteca – SUS (2025).

USO DE TECNOLOGIAS NA GESTÃO LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

Nos últimos anos, o uso de tecnologias digitais avançadas tem transformado a gestão e a distribuição de medicamentos no Brasil. Sistemas integrados baseados em bancos de dados centralizados, automação e rastreamento em tempo real vêm sendo cada vez mais usados para garantir maior velocidade, precisão e segurança em todo o processo logístico.

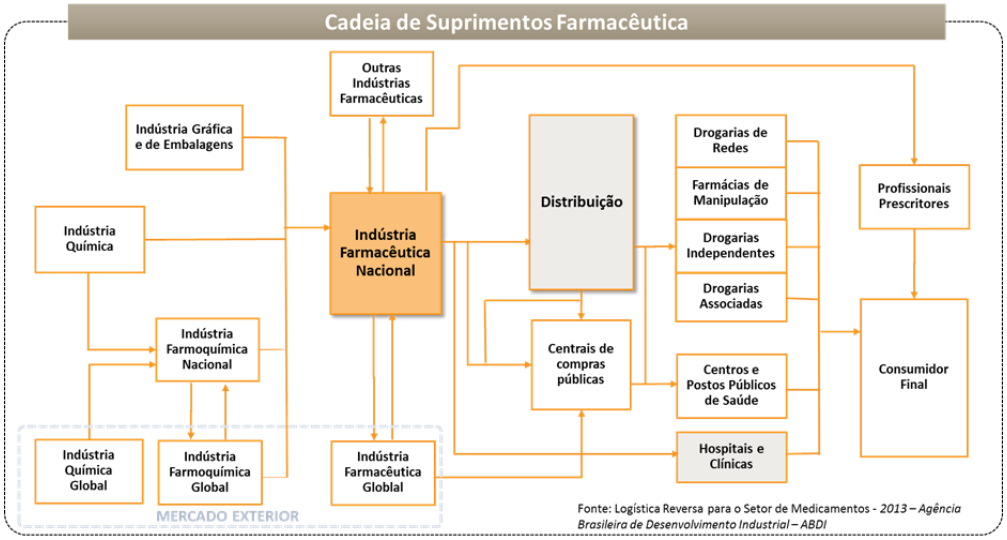
Segundo o artigo publicado pela **Sindusfarma (2023)**, a incorporação de ferramentas como inteligência artificial, sensores de temperatura e monitoramento via geolocalização tem melhorado e muito o controle de estoques e o transporte de medicamentos, principalmente aquele que são sensíveis. De forma semelhante, a **Intero Brasil (2024)** destaca que essas novas tecnologias contribuem para reduzir falhas operacionais, otimizar o planejamento logístico e garantir a entrega eficiente dos medicamentos às suas respectivas unidades de saúde.

Esses avanços tecnológicos aprimoram a eficiência e a transparência da logística farmacêutica, garantindo um sistema mais integrado, confiável e capaz de garantir o acesso contínuo da população aos medicamentos essenciais.

Com o avanço dessas soluções digitais, muitos processos que antes dependiam exclusivamente de mão de obra humana passaram a ser automatizados, o que diminui drasticamente os erros nos processos, principalmente os erros humanos, além de acelerar a atualização das informações. Essa modernidade tecnológica fortalece a capacidade do SUS de responder rapidamente a diversos tipos de demanda, tornando o processo logístico mais seguro e preparado para situações de emergência ou aumento repentino no consumo de medicamentos.

A **Figura 2** exemplifica o processo logístico comum de distribuição de medicamentos, demonstrando as etapas de armazenamento, transporte e entrega até as unidades de saúde.

Figura 2 – Processo logístico da indústria farmacêutica no Brasil.



Fonte: ILOS (2015).

O PROJETO BUSCAFARMA

O projeto **BuscaFarma** surge como uma proposta de solução local para os desafios identificados voltado para a região de **Santana de Parnaíba (SP)**. Trata-se de um sistema em desenvolvimento, com o objetivo de integrar farmácias populares, unidades de saúde e usuários, assim permitindo o acesso rápido às informações sobre disponibilidade e localização de medicamentos.

O sistema tem como objetivo unir dados de estoque, endereços e notificações automáticas sobre localização de medicamentos, preços e quantidades. A ideia central é reduzir o tempo de busca e deslocamento da população, ao mesmo tempo em que aumenta o controle e a transparência do sistema público de distribuição.

O desenvolvimento do software utilizou métodos qualitativos e quantitativos, como pesquisas online, experiências relatadas por pessoas que vivenciam ou já vivenciaram o problema e questionários digitais distribuídos não só a moradores como para profissionais da saúde. A sua aplicação está sendo planejada como sistema web para os morados que desejam facilitar seu processo de busca de medicamentos que será integrado a um aplicativo desktop, utilizado pelas farmácias com o intuito de um maior controle de estoque, entrada e saída de medicamentos e agendamentos, o que permitirá o uso tanto por órgãos públicos quanto para usuários comuns.

Com essa integração entre farmácias e postos de saúde, o BuscaFarma aumenta a comunicação entre farmácias e usuários, oferecendo dados atualizados e confiáveis que ajudam no planejamento individual dos usuários e no acompanhamento de tratamentos contínuos. A expectativa é que o sistema ajude as unidades de saúde a diminuir seus problemas, geralmente relacionados a superlotação, evitar deslocamentos desnecessários dos usuários, assim proporcionando uma experiência mais eficiente tanto para os cidadãos quanto para os profissionais envolvidos na gestão dos medicamentos.

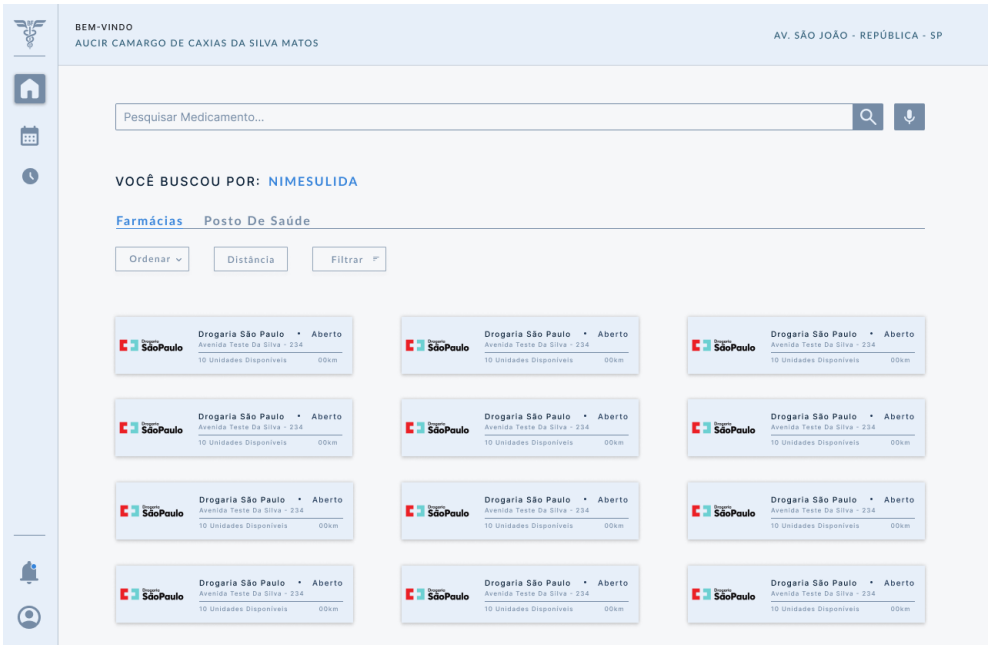
A **Tabela 2** apresenta um resumo dos objetivos funcionais do projeto BuscaFarma.

Tabela 2 – Objetivos funcionais do sistema BuscaFarma

Função Principal	**Descrição das funções**	**Benefício Esperado**
Controle de dados de estoque	Registro de medicamentos, entradas e saídas de seus produtos por farmácia	Maior controle e transparência
Busca por medicamento e localização	Localização rápida de unidades com o item disponível	Redução de deslocamentos do paciente
Notificações automáticas	Avisos sobre novos agendamentos, e disponibilidades de medicamentos	Comunicação eficiente com o cidadão
Painel administrativo	Monitoramento de fluxo de medicamentos em tempo real	Eficiência na gestão pública

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Figura 3 – Sistema web desenvolvido com base na pesquisa do projeto BuscaFarma.



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Figura 4 – Sistema desktop desenvolvido com base na pesquisa do projeto BuscaFarma.



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

CONCLUSÃO

O trabalho apresentado teve como objetivo desenvolver e analisar uma proposta de tecnologia com o intuito de realizar uma melhoria da logística de distribuição de medicamentos, a partir da criação do sistema **BuscaFarma**. Por meio de pesquisas qualitativas e quantitativas, foi possível encontrar os principais desafios enfrentados na gestão logística do Sistema Único de Saúde, especialmente a falta de integração entre as unidades e a falta de sistemas capazes de facilitar o controle de estoques e a comunicação com as pessoas comuns.

Os resultados encontrados demonstram que o uso de ferramentas digitais representa um avanço importante para a eficiência da rede pública de distribuição de medicamentos. O **BuscaFarma** vem com o intuito de ser uma alternativa viável e adaptável, ao juntar informações sobre disponibilidade, localização e controle de medicamentos em uma única plataforma, contribuindo para a redução de falhas operacionais e o aumento da transparência na gestão.

Assim foi concluído, que a aplicação de tecnologias digitais na logística farmacêutica é necessária para a melhoria no acesso da população aos medicamentos e fortalecer a gestão pública de saúde. O projeto desenvolvido, embora inicialmente sendo voltado para Santana de Parnaíba, demonstra capacidade de ser expandido a outras regiões, servindo como um exemplo para inovação e eficiência na administração dos recursos do SUS.

Diante de tudo que foi apresentado, o estudo demonstra e reforça a importância de continuar investindo em soluções tecnológicas com foco em integração, acessibilidade e precisão nas informações relacionadas à distribuição de medicamentos. O aumento de ferramentas como o BuscaFarma pode contribuir para a construção de um sistema de saúde mais moderno, dinâmico e capaz de responder com agilidade às necessidades reais da população, assim diminuindo desigualdades e aprimorando a qualidade dos serviços oferecidos pelo SUS, consequentemente melhorando a qualidade de vida daqueles que dependem do programa de assistência do governo.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ***Perguntas e Respostas – RDC nº 430/2020: Boas Práticas de Distribuição, Armazenagem e Transporte de Medicamentos*.** Atualizado em novembro de 2022. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br. Acesso em: 10 nov. 2025.

BLATT, Carine Raquel; CAMPOS, Célia Maria Teixeira de; BECKER, Indianara Reynaud Toreti. ***Gestão da Assistência Farmacêutica*** *– Eixo 2: Serviços Farmacêuticos – Módulo 4: Logística de Medicamentos*. 2. ed. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina / UnA-SUS, 2013. Disponível em: https://www.unasus.ufsc.br. Acesso em: 22 out. 2025.

BLOG CASOTECA – SUS. *Casoteca SUS:* ***Experiências e Desafios na Gestão Pública de Saúde***. 2025. Disponível em: https://blog.casoteca.app.br/sus/. Acesso em: 09 out. 2025.

ILOS. *Logística na Indústria Farmacêutica:* ***Desafios e Oportunidades na Terceirização***. 2023. Disponível em: https://ilos.com.br/logistica-na-industria-farmaceutica-desafios-e-oportunidades-na-terceirizacao/. Acesso em: 28 out. 2025.

INTERO BRASIL. ***Tecnologia Avançada na Logística Farmacêutica***. 2024. Disponível em: https://site.interobrasil.com.br/tecnologia-avancada-logistica-farmaceutica/. Acesso em: 02 nov. 2025.

MARTINS, Alessandra Oliveira; CAMPOS NETO, Orozimbo Henriques. ***Dificuldades na Logística de Medicamentos da Assistência Farmacêutica***. Sete Lagoas: Faculdade Ciências da Vida, 2021. 14 f. Monografia (Graduação em Farmácia) – Faculdade Ciências da Vida.

SINDUSFARMA. *Artigo:* ***Tecnologia Avança na Logística de Medicamentos no Brasil***. 2023. Disponível em: https://sindusfarma.org.br/noticias/empresas-foco/exibir/19294-artigo-tecnologia-avanca-na-logistica-de-medicamentos-no-brasil. Acesso em: 05 nov. 2025.

TOTVS. *Logística:* ***O Que É, Como Funciona e Qual Sua Importância nas Empresas***. 2024. Disponível em: https://www.totvs.com/blog/gestao-logistica/logistica/. Acesso em: 15 out. 2025.

VIEIRA, L. L. et al. ***Logística de Distribuição de Medicamentos da Rede Pública*** *versus Acesso aos Medicamentos pela População Brasileira*. 2020. Artigo Científico. Disponível em: https://scielosp.org/. Acesso em: 08 nov. 2025.